AM3 - Interactions intermoléculaires
Le minimum vital

Guide d'apprentissage - méthodes, schémas et contrôles essentiels

Le contrat : relier une structure à une propriété observable

- identifier les interactions entre les entités et comparer leur intensité ;
- justifier une température de changement d'état, une solubilité ou une miscibilité ;
- exploiter un partage entre deux phases et choisir un solvant ;
- reconnaître un amphiphile, schématiser ses associations et interpréter une CMC.

1. Repérer les interactions avant de conclure

structure $\longrightarrow$ polarité et polarisabilité $\longrightarrow$ interactions $\longrightarrow$ propriétés

Polarité : un dipôle permanent ?

Reprendre la géométrie d'AM1 :

$$\vec{\mu}_{\text{mol}} \simeq \sum_{\text{liaisons}} \vec{\mu}_{\text{liaison}}.$$

Polaire : somme non nulle ; **apolaire :** somme nulle. Liaisons polarisées $\neq$ molécule polaire : CO_2 apolaire, H_2O polaire.

Polarisabilité : un nuage déformable ?

La polarisabilité mesure la facilité de déformation du nuage électronique. Un nuage plus étendu est généralement plus polarisable. Dans une colonne : elle augmente vers le **bas**, par exemple $\text{Cl} < \text{Br} < \text{I}$. **Apolaire ne signifie pas non polarisable.**

Van der Waals : trois contributions attractives

Contribution	Entités mises en jeu	Réflexe
London	Dipôle instantané / dipôle induit	Existe pour **toutes** les entités ; renforcée par une forte polarisabilité.
Keesom	Dipôles permanents	Entre entités polaires ; dépend aussi de leur orientation et de l'agitation thermique.
Debye	Dipôle permanent / dipôle induit	Une entité polaire déforme le nuage d'une autre, polaire ou apolaire.

Repère énergétique : souvent 1 à $10\ \text{kJ mol}^{-1}$ pour une interaction de van der Waals. À très courte distance, la répulsion empêche l'interpénétration des nuages.

Liaison hydrogène : chercher un donneur ET un accepteur

$$\underbrace{\text{X}-\text{H}}_{\text{donneur}} \cdots \underbrace{\text{Y}}_{\text{accepteur}} \qquad \text{X} = \text{N}, \text{O}, \text{F}$$

H est lié à un atome très électronégatif ; Y porte un **doublet non liant disponible**. L'alignement X–H$\cdots$Y est favorable. Repère : souvent 10 à $40\ \text{kJ mol}^{-1}$. Une liaison H peut être intermoléculaire ou **intramoléculaire**.

2. Comparer les températures : une justification en trois temps

1. Comparer taille et polarisabilité. **2.** Comparer polarité et possibilités de liaisons H. **3.** Relier la cohésion à l'énergie nécessaire pour séparer les entités.

Exemples : I_2 est plus polarisable que Cl_2 : interactions de London plus fortes. L'eau bout plus haut que H_2S malgré sa masse plus faible : réseau de liaisons H. L'éthanol forme des liaisons H entre ses molécules ; le méthoxyméthane, isomère sans O–H, n'en forme pas entre les siennes.

Les raccourcis qui font perdre la justification

Une grande masse n'est pas à elle seule une explication : discuter la **polarisabilité**. Les effets se cumulent ; une liaison H ne garantit pas toujours le classement. Comparer à pression identique. Pour la **fusion**, l'organisation cristalline intervient aussi.

3. Solubilité et miscibilité : comparer les interactions

Dissoudre : réorganiser les interactions

Il faut modifier les interactions dans le soluté et le solvant, puis former des interactions **soluté–solvant** : la **solvatation** (hydratation dans l'eau). La solubilité dépend du bilan de ces effets et de la dispersion des entités. « **Polaire dissout polaire » est un repère, pas une loi suffisante.**

Trois caractéristiques distinctes d'un solvant

Caractéristique	Ce qu'elle décrit	Conséquence utile
Moment dipolaire μ	Polarité de la molécule	Solvatation des ions par interactions ion–dipôle ; interactions avec les solutés polaires.
Permittivité relative ε_r	Atténuation de l'interaction entre charges	ε_r élevée : attraction entre ions opposés plus faible, séparation facilitée.
Caractère protogène	Aptitude à donner une liaison H	Souvent un groupe O–H ou N–H. Un solvant aprotique peut **accepter** une liaison H.

Repères : eau et éthanol : polaires protiques ; acétone : polaire aprotique ; cyclohexane : apolaire aprotique. Un moment dipolaire élevé ne fixe pas à lui seul ε_r.

Solubilité : une espèce dans un solvant

Concentration maximale dissoute à l'équilibre, dans des conditions données. Distinguer solubilité et concentration effectivement préparée. Une espèce ionique peut être hydratée par interactions **ion–dipôle**.

Miscibilité : deux liquides

Totale : une phase en toutes proportions. **Partielle :** une ou deux phases selon la composition. **Nulle en pratique :** solubilités mutuelles très faibles. Eau/éthanol : totale ; eau/cyclohexane : non miscibles.

Justifier avec le bilan, pas seulement avec un mot

Eau/éthanol : des liaisons H peuvent se former entre les deux espèces. Eau/cyclohexane : les interactions avec l'hydrocarbure ne compensent pas suffisamment la réorganisation du réseau de l'eau. Le diiode, apolaire et polarisable, peut interagir par London et par dipôle permanent–dipôle induit ; **apolaire ne veut pas dire sans interaction avec l'eau**.

4. Partage et séparation : choisir la bonne phase

$$\boxed{K = \frac{[\mathrm{A}]_{\mathrm{org}}}{[\mathrm{A}]_{\mathrm{aq}}}} \qquad P = \frac{[\mathrm{A}]_{\mathrm{octanol}}}{[\mathrm{A}]_{\mathrm{eau}}}, \quad \log P = \log_{10} P.$$

Pour une même forme chimique, à température fixée et dans le modèle dilué : $K > 1$, préférence pour la phase organique ; $\log P > 0$, préférence pour l'octanol. **Le numérateur doit toujours être indiqué.**

Extraction liquide–liquide : bilan de matière, puis partage

Pour n_0 moles initialement dans V_{aq}, et un solvant neuf de volume V_{org} :

$$n_{\mathrm{aq}} + n_{\mathrm{org}} = n_0, \qquad K = \frac{n_{\mathrm{org}}/V_{\mathrm{org}}}{n_{\mathrm{aq}}/V_{\mathrm{aq}}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{n_{\mathrm{org}} = n_0 \frac{KV_{\mathrm{org}}}{V_{\mathrm{aq}} + KV_{\mathrm{org}}}.}$$

Contrôler : même unité de volume, $0 \leq n_{\mathrm{org}} \leq n_0$. Les deux phases sont **non miscibles** ; leur position dépend de leur **densité**.

Extraction : transférer le produit dans l'autre phase. **Lavage :** transférer les impuretés en conservant le produit dans sa phase. **Dissolution sélective / précipitation :** exploiter des solubilités différentes. Choisir aussi selon les dangers du solvant et sa facilité d'élimination.

Trois confusions à éliminer

Une phase organique n'est pas toujours en haut. Le partage n'est pas fixé par les seuls volumes. Deux extractions successives avec du solvant neuf ne sont pas équivalentes à une seule : à volume total de solvant fixé, elles sont généralement plus efficaces dans ce modèle.

5. Amphiphiles : lire la tête et la queue

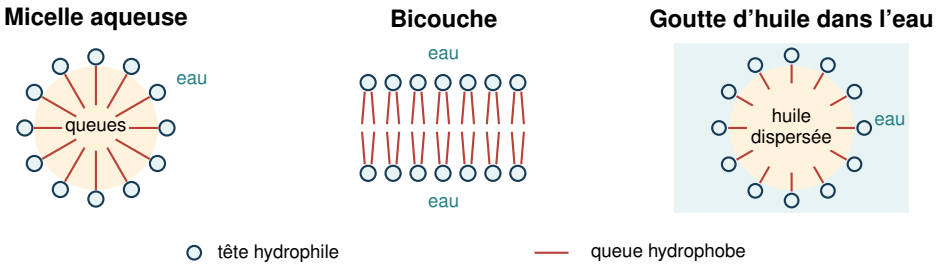
Reconnaître une entité amphiphile

Une même entité possède une partie **hydrophile**, polaire ou ionique (tête), et une partie **hydrophobe**, souvent une longue chaîne hydrocarbonée (queue). Un **tensioactif** s'adsorbe aux interfaces et en abaisse la tension.

Exemple : l'ion dodécylsulfate $CH_3(CH_2)_{11}OSO_3^-$, présent dans le SDS. Le segment $CH_3(CH_2)_{11}$ est hydrophobe ; le groupe OSO_3^- est hydrophile. Na^+ est le contre-ion, pas la tête attachée à la chaîne.

Le réflexe de schématisation : les têtes dans l'eau

À une interface eau/huile : têtes au contact de l'eau, queues dans l'huile. À une interface eau/air : têtes dans l'eau, queues dirigées vers l'air. L'organisation limite le contact des chaînes avec l'eau, sans répulsion électrostatique entre l'eau et les chaînes neutres.



Micelle : un assemblage d'amphiphiles

Dans l'eau : queues regroupées au cœur, têtes au contact de l'eau. Une micelle **peut exister sans huile ajoutée**. Son cœur peut accueillir de petites quantités de composés hydrophobes : leur solubilité apparente augmente.

Bicouche : deux faces hydrophiles

Les phospholipides possèdent généralement deux chaînes. Queues face à face à l'intérieur ; têtes vers les deux milieux aqueux. C'est la base d'une **membrane cellulaire**, à perméabilité sélective.

6. CMC, émulsion et détergence : les distinctions utiles

La concentration micellaire critique (CMC)

Pour un tensioactif qui micellise, la CMC marque l'apparition de micelles en quantité appréciable. **Au-dessous :** surtout des entités isolées et adsorbées aux interfaces. **Au-dessus :** les micelles **coexistent** avec les entités isolées ; la concentration de ces dernières reste approximativement voisine de la CMC.

À tête et conditions comparables, allonger la chaîne hydrophobe **abaisse généralement la CMC** et tend à diminuer la solubilité dans l'eau. La comparaison suppose que les espèces soient dissoutes ; la température et le milieu comptent.

Émulsion : gouttes d'un liquide dans un autre liquide non miscible. **Phase dispersée :** les gouttes ; **phase continue :** le liquide qui les entoure. Huile dans eau : huile dispersée, eau continue ; eau dans huile : l'inverse.

Détergence : les queues interagissent avec les graisses, les têtes restent hydratées ; l'agitation aide à détacher et disperser les salissures. Les tensioactifs ralentissent la coalescence et limitent la redéposition ; le rinçage évacue les graisses dispersées.

Une micelle n'est pas une goutte d'émulsion

Une micelle est un **assemblage d'amphiphiles** ; une goutte est une **phase liquide dispersée**. Former une émulsion ne rend pas les liquides miscibles. Une émulsion usuelle est stabilisée cinétiquement ; elle n'est pas un mélange moléculaire homogène.

7. Déterminer une CMC à partir de mesures

Repérer deux domaines, ajuster, puis interpréter

1. Tracer la grandeur mesurée en fonction de la **concentration totale** en tensioactif.
2. Ajuster les deux domaines ; la rupture de pente situe la CMC. Pour $\sigma = a_1 c + b_1$ et $\sigma = a_2 c + b_2$:

$$a_1 c_{\mathrm{CMC}} + b_1 = a_2 c_{\mathrm{CMC}} + b_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_{\mathrm{CMC}} = \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}.}$$

3. Vérifier l'unité, la cohérence avec le graphe et les conditions expérimentales.

Exemple numérique du TD : SDS

Avec x, valeur de c en $\mathrm{mmol\,L^{-1}}$, et y, valeur de σ en $\mathrm{mS\,m^{-1}}$:

$$y = 7{,}5x, \qquad y = 3{,}0x + 36.$$

Intersection : $x = 36/(7{,}5 - 3{,}0) = 8{,}0$. Donc $\boxed{c_{\mathrm{CMC}} = 8{,}0\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}}$. **Données pédagogiques simplifiées.**

Ce que signifie la rupture de pente

Pour le SDS, la mobilité des agrégats et l'association d'une partie des contre-ions modifient la réponse conductimétrique. La pente diminue dans cet exemple, mais σ **continue d'augmenter**. Une micelle ionique n'est pas nécessairement neutre ; des ions libres subsistent.

Diluer sous la CMC change l'organisation

Une dilution cinq fois de $20\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$ donne $4{,}0\,\mathrm{mmol\,L^{-1}} < 8{,}0\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$. À l'équilibre, les micelles se dissocient et ne sont plus présentes en quantité appréciable. Utiliser la **concentration finale**, puis comparer à la CMC dans les mêmes conditions.

8. Apprendre en faisant : conducteur et filet de sécurité

Une répartition possible pour une heure de mise au point

Temps	Point traité	Geste attendu
0–10 min	Structure et interactions	Distinguer polarité, polarisabilité, London et liaison H.
10–20 min	Propriétés des corps purs	Construire une comparaison argumentée.
20–32 min	Solvants et partage	Justifier une miscibilité ; écrire bilan et rapport de concentrations.
32–45 min	Amphiphiles	Dessiner micelle, bicouche et goutte d'émulsion ; nommer les phases.
45–55 min	CMC	Lire la rupture de pente ; calculer une intersection et discuter une dilution.
55–60 min	Contrôles	Reprendre les erreurs fréquentes et choisir les exercices à retravailler.

Checklist avant de rendre un exercice

- Ai-je utilisé la géométrie pour la polarité ?
- Ai-je envisagé London, même si l'entité est polaire ?
- Ai-je trouvé un donneur ET un accepteur de liaison H ?
- Ma comparaison tient-elle compte de la taille ?
- Ai-je distingué μ, ε_r et proticité ?
- Ai-je écrit les deux phases du partage ?
- Mon bilan conserve-t-il la matière ?
- Mes têtes sont-elles au contact de l'eau ?
- Ai-je nommé phase continue et phase dispersée ?
- Ai-je comparé la concentration finale à la CMC ?

Priorités d'apprentissage et entraînement autonome

Priorité 1 : identifier les interactions et justifier une propriété. TD : moments dipolaires, diiode et nitrophénols. **Priorité 2 :** relier solvants, miscibilité et partage. TD : extraction liquide–liquide (EX06). **Priorité 3 :** schématiser et interpréter. TD : amphiphiles (EX07), CMC (EX08).
Les expressions détaillées des énergies de Keesom, Debye et London se retrouvent dans le cours complet. Le socle ici est le **raisonnement qualitatif argumenté**, les schémas et l'exploitation de données.

Appui : cours AM3 et TD, version complétée du 17 octobre 2026. Repère de programme : chimie PCSI, partie 2.2. Charte : minimums vitaux TM3 et AM1.

Idée directrice : lire la structure - expliciter les interactions - contrôler la conclusion.